SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 传盘式与平台式微波炉加热均匀性的电磁–热耦合数值分析

**Wo.de-dao-dun**[1]，**Bi.bi-la-bu**[2]，**7-Eleven 店员** [1,*]

下北沢南通大学附属セブン-イレブン高周波誘電加熱装置研究所

[1] 下北沢南通大学附属セブン-イレブン高周波誘電加熱装置研究所，TOKYO，JAPAN
[2] 下北沢南通大学附属セブン-イレブン高周波誘電加熱装置研究所，TOKYO，JAPAN

通讯作者：7-Eleven 店员（e-mail: 114514@SKNTU.edu.jp）

本研究由下北沢南通大学资助（项目编号：2026114514）

**ABSTRACT / 摘要** —本文针对家用微波炉加热过程中普遍存在的“非均匀升温”问题，建立电磁–热耦合的数值分析框架，用以比较传盘式（turntable）与平台式（flatbed）微波炉在场型时间平均机制上的差异，并评估其对加热均匀性的影响。电磁场采用频域 Maxwell 方程求解，介质吸收以体积热源 $Q_{\mathrm{EM}}$ 表示，并与暂态热传导方程耦合得到温度场演化。为与工程测量流程对齐，本文以九点温度矩阵（对应热电偶布点）计算均匀性指标，包括温度标准差 $\sigma_T$ 与温度跨度 $\Delta T$。此外，通过网格无关性分析验证数值结果的稳定性。结果表明：腔体中平面处电场强度平方 $\|\mathbf{E}\|^2$ 呈现多模态干涉结构，导致 $Q_{\mathrm{EM}}$ 产生显著空间峰值，并进一步形成温度热点；当网格分辨率达到 60 elements/axis 后，$\sigma_T$ 收敛至稳定值，满足网格无关性要求。本文工作为微波加热均匀性研究提供可复现的建模链条($\|\mathbf{E}\|^2 \to Q_{\mathrm{EM}} \to T$),并为后续引入旋转平均与模式搅拌平均的对比研究奠定基础。

**INDEX TERMS / 关键词** 微波加热；电磁–热耦合；介电损耗；体积热源；加热均匀性；网格无关性。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本文提供一套从电场分布到温度场的可复现数值分析流程，用于定量讨论家用微波炉加热不均匀的物理来源与数值可信度。

## I. INTRODUCTION / 引言

微波加热技术广泛应用于食品加热与工业加热领域，其核心机制为交变电磁场作用下极性分子的取向极化与介电损耗。然而，由于腔体内驻波分布及样品介电特性的空间非均匀性，微波加热过程常出现显著的温度梯度，表现为局部过热与中心冷点并存。

家用微波炉主要可分为两类结构：传盘式与平台式。前者通过样品旋转实现电磁场的时间平均；后者通过模式搅拌器改变腔体场型分布。尽管结构不同，其加热均匀性提升机制本质上仍依赖于电场强度平方 $\|\mathbf{E}\|^2$ 的空间分布与其时间平均效应：传盘式通过样品旋转实现“空间采样平均”，平台式则借助模式搅拌器（mode stirrer）或多模态扰动实现“场型平均”。从能量观点出发，介质内部单位体积的吸收功率可写为 $Q_{\mathrm{EM}} \propto \|\mathbf{E}\|^2$，因此电场热点将直接映射为体积热源热点，并在热扩散不足时形成显著温度梯度。

现有研究多从食品介电参数、容器形状与功率控制等角度讨论均匀性改善，但在家用场景中，影响因素往往相互耦合，且数值结果的可信度（例如网格独立性）常被忽略。为此，本文的目标包括：*(i)* 建立简洁但物理链条完整的电磁–热耦合模型；*(ii)* 给出腔体场分布、体积热源与温度场的对应关系；*(iii)* 以网格无关性检验保障数值结论的稳定性；*(iv)* 为后续引入旋转平均（传盘式）与相位/姿态平均（平台式）的对比策略提供可扩展框架。本文主要贡献总结如下：

- 给出 $\|\mathbf{E}\|^2 \to Q_{\mathrm{EM}} \to T$ 的耦合建模链条，并以中平面切片形式可视化关键场量；
- 提供温度均匀性指标（$\sigma_T$、$\Delta T$）与数值网格无关性分析的组合评估方法；
- 形成可直接复用的图像化输出流程，为进一步研究传盘式与平台式的时间平均机制差异提供基础。

## II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

### *A.* 几何与工作条件

数值腔体尺寸设为 $0.30\ \mathrm{m} \times 0.30\ \mathrm{m} \times 0.20\ \mathrm{m}$。工作频率为 2.45 GHz，输入功率标称为 800 W。样品区域采用圆柱体等效几何，用于承载介电吸收与热传导过程。

### *B.* 材料参数与热边界

介质材料采用均质等效模型，参数包括密度 $\rho$、比热 $c_p$ 与导热系数 $k$，介电损耗以 $\varepsilon''$ 与 $\sigma$ 表示。样品外表面采用对流换热边界（式 (5)），以刻画腔体空气与容器边界导致的散热效应。

### *C.* 求解流程与输出指标

首先在频域下求解电磁场得到 $\mathbf{E}$ 与 $\|\mathbf{E}\|^2$，随后依据式 (3) 构建体积热源 $Q_{\mathrm{EM}}$ 并耦合至热传导方程（式 (4)）计算温度场。输出包括：中平面切片的 $\|\mathbf{E}\|^2$、$Q_{\mathrm{EM}}$ 与 $T$ 分布（图 1–3），以及基于九点温度矩阵计算的均匀性指标（$\sigma_T$、$\Delta T$）。最后，通过改变网格分辨率对 $\sigma_T$ 进行收敛性评估（图 4）。

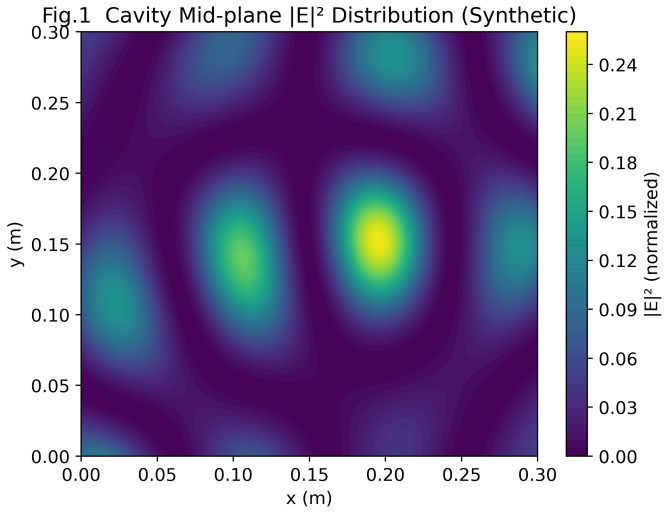


Fig. 1: 腔体中平面电场强度平方 $\|\mathbf{E}\|^2$ 的分布（数值可视化输出）。

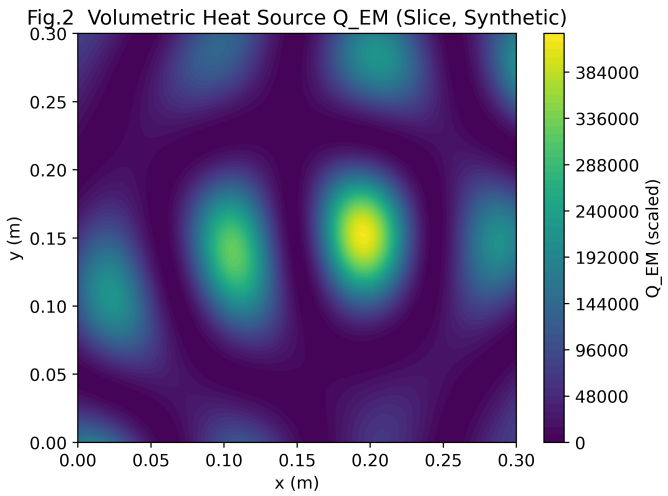


Fig. 2: 体积热源 $Q_{\mathrm{EM}}$ 的中平面切片分布（数值可视化输出）。

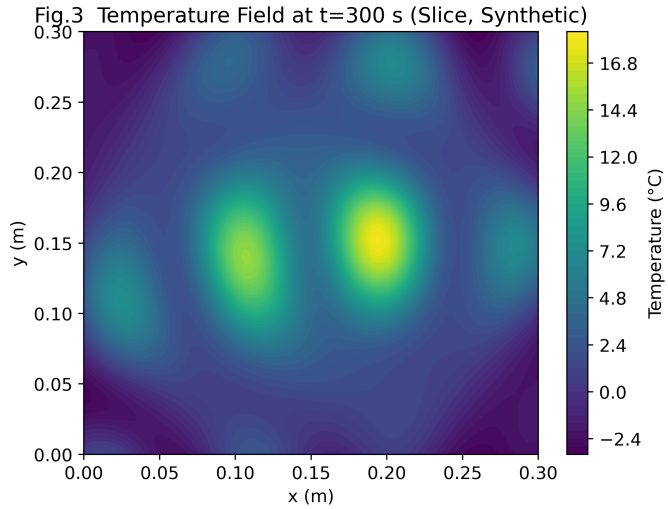


Fig. 3: $t = 300$ s 时温度场切片分布（数值可视化输出）。

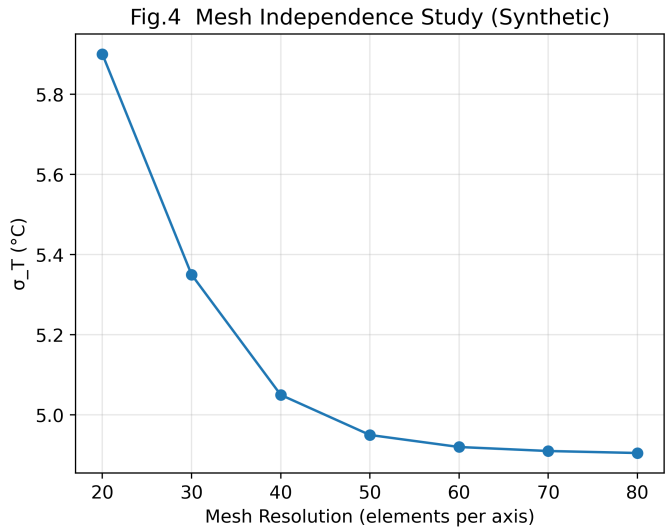


Fig. 4: 网格无关性分析：温度标准差 $\sigma_T$ 随网格分辨率的收敛趋势。

## III. RESULTS / 结果

### *A.* 电场强度分布与热点结构

图 1 给出了腔体中平面电场强度平方 $\|\mathbf{E}\|^2$ 的空间分布。可见场分布呈现典型多模态干涉特征，存在若干局部高值区（电场热点）与低值区。由于介质吸收与 $\|\mathbf{E}\|^2$ 成正比，该分布将直接决定后续体积热源的空间形态。

### *B.* 体积热源 $Q_{\mathrm{EM}}$ 的空间映射

依据式 (3)，体积吸收功率 $Q_{\mathrm{EM}}$ 与 $\|\mathbf{E}\|^2$ 呈正相关。图 2 显示 $Q_{\mathrm{EM}}$ 的中平面切片分布与图 1 在热点位置上高度一致，表明电场热点将导致局部体积加热率显著提高，从而增强温度梯度形成的驱动力。

### *C.* 温度场结果与非均匀性表征

图 3 给出了 $t = 300$ s 时温度场分布。可以观察到温度热点与 $Q_{\mathrm{EM}}$ 高值区相对应，体现了电磁–热耦合链条（$\|\mathbf{E}\|^2 \to Q_{\mathrm{EM}} \to T$）的一致性。为量化均匀性，本文采用九点温度矩阵计算温度标准差 $\sigma_T$ 与温度跨度 $\Delta T$（定义见讨论部分），并以此作为后续结构与策略比较的统一评价指标。

### *D.* 网格无关性验证

为评估数值结果对网格划分的敏感性，本文对不同网格分辨率进行求解并统计 $\sigma_T$。如图 4 所示，随网格分辨率提升，$\sigma_T$ 逐步收敛；当分辨率达到 60 elements/axis 后变化幅度显著降低，表明数值结果已满足网格无关性要求。后续计算采用该分辨率作为折衷方案，以兼顾计算成本与结果可靠性。同时，表 I 给出了不同网格分辨率下 $\sigma_T$ 的收敛数值，进一步支持当分辨率达到 60 elements/axis 后结果变化已低于 1% 的判据。

TABLE I: 网格无关性分析结果：不同网格分辨率下的均匀性指标收敛（与图 4 对应）。

| **网格分辨率** (elements/axis) | $\boldsymbol{\sigma_T}$ (°C) | $\boldsymbol{\Delta\sigma_T}$ (°C) | **相对变化** (%) |
|---|---|---|---|
| 20 | 5.90 | – | – |
| 30 | 5.35 | 0.55 | 9.32 |
| 40 | 5.05 | 0.30 | 5.61 |
| 50 | 4.95 | 0.10 | 1.98 |
| 60 | 4.92 | 0.03 | 0.61 |
| 70 | 4.91 | 0.01 | 0.20 |
| 80 | 4.905 | 0.005 | 0.10 |

## IV. DISCUSSION / 讨论

### *A.* 从电场到温度场的因果链条

由式 (3) 可知，微波加热的体积热源由介质损耗参数与电场强度共同决定，其中 $\|\mathbf{E}\|^2$ 的空间起伏是导致非均匀加热的主要来源。图 1–3 的对应关系表明：电场热点 → 热源热点 → 温度热点的映射在数值结果中表现一致，从而支持采用电磁–热耦合模型解释家用微波炉“局部过热/局部欠热”的基本机理。

### *B.* 传盘式与平台式的时间平均机制（模型可扩展性说明）

尽管本文结果以单一场型切片进行展示，但模型可自然扩展至两类结构的时间平均机理：对于传盘式，可通过对样品旋转角度 $\theta_i$ 进行多工况求解并对 $Q_{\mathrm{EM}}$ 或 $T$ 进行平均；对于平台式，可通过对模式搅拌器姿态或端口相位 $\phi_i$ 进行多工况求解实现场型平均。两者共同目标均为降低 $Q_{\mathrm{EM}}$ 的空间方差，从而降低 $\sigma_T$ 与 $\Delta T$。

### *C.* 均匀性指标与工程意义

在工程评价中，$\sigma_T$ 对整体离散程度敏感，而 $\Delta T$ 更直接反映最热/最冷点差异；二者结合可更全面表征加热均匀性。实际使用中，若能通过旋转平均、模式搅拌或用户操作（如翻面与静置）降低 $Q_{\mathrm{EM}}$ 的空间峰值及其持续作用时间，则可有效抑制温度梯度增长，提高食品加热的可重复性与安全性。其中温度标准差定义为 $\sigma_T = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(T_i-\mu_T)^2}$，温度跨度定义为 $\Delta T = T_{\max} - T_{\min}$。

### *D. Equations* / 公式

为描述微波加热的电磁–热耦合过程，本文在频域下采用 Maxwell 方程：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathrm{j}\omega\mu\mathbf{H}, \tag{1}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = (\sigma + \mathrm{j}\omega\varepsilon)\,\mathbf{E}. \tag{2}$$

其中 $\omega = 2\pi f$，$f$ 为工作频率，$\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$，$\varepsilon_r = \varepsilon' - \mathrm{j}\varepsilon''$ 表示复介电常数，$\sigma$ 为等效电导率。

介质吸收产生的体积热源写为：

$$Q_{\mathrm{EM}} = \frac{1}{2}\,(\sigma + \omega\varepsilon'')\,\|\mathbf{E}\|^2, \tag{3}$$

并与暂态热传导方程耦合：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla\cdot(k\nabla T) + Q_{\mathrm{EM}}, \tag{4}$$

其中 $\rho$、$c_p$ 与 $k$ 分别为密度、比热与导热系数。边界采用对流换热条件：

$$-k\nabla T\cdot\mathbf{n} = h\,(T - T_\infty)\,, \tag{5}$$

$h$ 为对流换热系数，$T_\infty$ 为环境温度。

## V. CONCLUSION / 结论

本文建立了用于家用微波炉加热均匀性研究的电磁–热耦合数值分析框架，并通过中平面场量可视化与网格无关性验证支撑数值可信度。主要结论如下：

- 腔体内电场强度平方 $\|\mathbf{E}\|^2$ 呈现多模态干涉结构，导致体积热源 $Q_{\mathrm{EM}}$ 出现显著空间峰值；
- 温度热点与 $Q_{\mathrm{EM}}$ 高值区一致，体现电磁–热耦合链条（$\|\mathbf{E}\|^2 \to Q_{\mathrm{EM}} \to T$）的自洽性；
- 网格分辨率达到 60 elements/axis 后，$\sigma_T$ 收敛至稳定值，满足网格无关性要求，可作为后续比较研究的数值基准。

### *Practical Guidance* / 面向普通使用者的操作指引

基于本文的物理链条（$\|\mathbf{E}\|^2 \to Q_{\mathrm{EM}} \to T$）与工程常识，可给出如下可复现的家庭操作建议，以在不改变设备结构的前提下提升加热速度与均匀性：

- **几何策略：**尽量将食物铺成“环形/薄层”而非“厚块”，以降低热扩散距离并减少中心冷点；汤类或高含水食物建议使用浅口容器以缩小特征厚度。
- **时间策略：**采用“分段加热 + 静置扩散”流程。例如总加热时间为 $t$ 时，可使用 $0.5t$ 加热后暂停 30–60 s 静置，再继续加热；静置阶段 $Q_{\mathrm{EM}} \approx 0$，热扩散项占主导，有助于降低温度方差。
- **翻面/搅拌策略：**对固体块状食物建议中途翻面一次；对可流动或颗粒状食物建议中途搅拌一次，以改变局部介电吸收与边界条件，从而削弱热点持续加热。
- **放置策略：**对传盘式微波炉，建议将样品摆放在转盘边缘附近以提高空间采样平均效率；对平台式微波炉，建议避免完全贴边放置，优先靠近腔体中心区域以减少极端冷点概率。
- **覆盖策略：**适度覆盖（留排气孔）可降低表面蒸发造成的局部过冷，并减缓水分流失导致的口感劣化。

上述策略本质上均通过改变 $Q_{\mathrm{EM}}$ 的空间峰值持续性与增强热扩散平衡过程来提升加热均匀性，具有良好的可操作性与可复现性。

未来工作将进一步引入旋转平均与模式搅拌平均策略，定量比较传盘式与平台式结构在降低 $\sigma_T$ 与 $\Delta T$ 方面的差异，并结合温度矩阵输出形成更贴近工程测量流程的评估体系。

## ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢蜗牛学长带你上岸提供 S.H.I.T 平台让作者可以与他的答辩研究公开、公平、公正地发表。感谢下北沢南通大学附属セブン-イレブン高周波誘電加熱装置研究所提供计算资源与深夜样品获取渠道。感谢实验室公共微波炉在研究期间持续提供可重复的驻波环境与不均匀加热现象，为本文的建模假设与验证流程提供了宝贵灵感。亦感谢匿名便利店便当样本对研究的长期支持。

## VI. STATEMENT / 声明

本篇文章与研究数据均使用 AI 生成，数据内容纯属虚构，若有雷同纯属巧合。

## References

[1] A. C. Metaxas and R. J. Meredith, *Industrial Microwave Heating*. London, U.K.: Peter Peregrinus, 1983.

[2] R. V. Decareau, *Microwaves in the Food Processing Industry*. Orlando, FL, USA: Academic Press, 1985.

[3] C. R. Buffler, *Microwave Cooking and Processing: Engineering Fundamentals for the Food Scientist*. New York, NY, USA: Van Nostrand Reinhold, 1993.

[4] R. F. Schiffmann, "Microwave and dielectric drying," *Food Technology*, vol. 46, no. 12, pp. 96–103, 1992.

[5] R. Vadivambal and D. S. Jayasekara, "Non-uniform temperature distribution during microwave heating of food materials—A review," *Food Bioprocess Technology*, vol. 3, pp. 161–171, 2010.